Отчёт по лабораторной работе № 7

Выполнил: Шамсутдинов Ренат Русланович, группа 11-401.

Тема: Коллективные операции в MPI. Цель: освоить MPI_Bcast, MPI_Scatter, MPI_Gather, MPI_Reduce и MPI_Allreduce.

Описание. Процесс 0 получает N, передаёт его через MPI_Bcast, создаёт массив a[i] = i + 1 и распределяет равные части с помощью MPI_Scatter. Все процессы вычисляют локальные суммы типа long long. MPI_Gather собирает суммы на процессе 0 для сложения циклом; MPI_Reduce суммирует их на процессе 0; MPI_Allreduce передаёт общую сумму каждому процессу. Проверка: S = N(N + 1)/2.

Среда: Windows, AMD Ryzen 7 5700U (8 ядер, 16 логических процессоров), ОЗУ 16 ГБ (доступно 15,3 ГБ), GCC, Microsoft MPI.

Компиляция: gcc -O2 -Wall -Wextra mpi_array_sum.c -o lab7.exe -I "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\MPI\Include" -L "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\MPI\Lib\x64" -lmsmpi. Запуск: mpiexec -n 4 .\lab7.exe 100.

1. Проверка корректности

P	N	Ожидаемая сумма	Gather / Reduce / Allreduce	Верно?
2	100	5050	5050	Да
4	100	5050	5050	Да
4	10000	50005000	50005000	Да
8	1000000	500000500000	500000500000	Да

2. Влияние размера массива (P = 4, среднее из трёх запусков)

N	10000	100000	1000000	10000000
Среднее время, с	0,000489	0,000932	0,004481	0,042536
Корректность	Да	Да	Да	Да

3. Влияние числа процессов (N = 1000000, среднее из трёх запусков)

P	Среднее время, с	Ускорение S = T1 / TP	Эффективность E = S / P
1	0,002897	1,000	1,000
2	0,003007	0,963	0,482
4	0,003748	0,773	0,193
8	0,004398	0,659	0,082

4. Сравнение коллективных операций

MPI_Gather собирает локальные суммы и требует дополнительного цикла на процессе 0. MPI_Reduce выполняет сложение внутри коллективного вызова. MPI_Allreduce выдаёт итог каждому процессу. Отдельное измерение времени Gather и Reduce не проводилось (дополнительный эксперимент).

Вывод

Во всех конфигурациях суммы совпали с ожидаемыми. При P = 4 время росло с увеличением N. При N = 1000000 увеличение числа процессов не дало ускорения: издержки распределения данных и коллективных операций оказались существенны относительно объёма вычислений. Для уменьшения случайных колебаний использованы средние значения трёх запусков.